

MIP: 从实时数据底座到可治理数据智能体

AI 原生数据工程实践
镜舟科技 方营

目录

CONTENT



镜舟

Powered by



StarRocks

DataFun.

AGENTIC AI

超级智能体系架构峰会

- 01 为什么容易停在 demo
- 02 MIP 三层联动架构
- 03 Semantic View 到执行链路
- 04 场景闭环与落地清单



镜舟

Powered by



StarRocks



AGENTIC AI

超级智能体系架构峰会

01

为什么容易停在 demo

不是在数据库上加一个聊天框



镜舟

Powered by



StarRocks



AGENTIC AI

超级智能体系架构峰会

核心判断

Agent 时代的数据系统，要同时回答：能不能查、怎么查、为什么这样查、查完能不能信。

Demo 形态

Chatbot

+

裸数据库 schema

+

一次性 Text-to-SQL

生产形态

实时数据 + 企业上下文

语义口径 + 权限

执行 + Trace + Evaluation

从“能生成 SQL”升级为“能解释、可复盘、可治理、敢进生产”

Text-to-SQL 的生产风险



镜舟

Powered by



StarRocks



AGENTIC AI

超级智能体系架构峰会

单次 SQL 生成失败时，问题往往不在模型单点，而在缺少受控语义和执行治理。

01 指标口径

同名指标、时间窗口、过滤条件容易被误用

02 权限边界

用户、字段、客户维度、敏感数据需要继承控制

03 查询成本

高成本 SQL、资源争抢、慢查询不能只靠 Prompt

04 异常处理

空结果、口径冲突、数据延迟需要可解释

05 上下文缺失

字段注释、业务文档、复盘知识无法协同

06 多轮状态

追问、修正、审批、人工确认需要任务状态

目标：数据任务链路



镜舟

Powered by  StarRocks

 DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系系统架构峰会

企业真正需要的是一条可执行、可解释、可审计的数据分析链路。



每一步都有输入、输出、责任边界和可回放证据。



镜舟

Powered by



StarRocks

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

02

MIP 三层联动架构

MIP = MirrorShip Intelligence Platform

不是

在数据库上加一个
Chatbot

不是

把 Agent Runtime 外挂到
数据平台

而是

把 MirrorData / MirrorMind /
MirrorPilot 收敛到一条 Agent-
Native 主链路

三层同体：L1 MirrorData 支撑 L2/L3，真实任务反馈驱动底座与认知自进化。

三层架构与控制平面



Powered by StarRocks



AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

L3 MirrorPilot

受治理的数据Agent与Runtime: 理解、规划、执行、解释

L2 MirrorMind

企业知识、语义、记忆、Skill元数据与Evidence证据封装

L1 MirrorData

MirrorBase / StarRocks + MirrorLake: 实时、可信、开放的数据底座
OLAP / Lakehouse / Vector / Full-text
Semantic View / Workload

Control Plane

Trace

Evaluation

Dashboard

Policy

Feedback

L1: MirrorData AI Native 数据底座

L2/L3 不是凭空建设上下文层，它们依赖 L1 MirrorData (MirrorBase + MirrorLake) 同时具备实时访问、检索、语义和治理能力。

高性能 OLAP 查询

向量检索

全文检索

开放湖仓

Semantic View

AI 函数

Agent 负载

权限继承

没有 MirrorBase + MirrorLake 的查询、检索、语义和负载治理，
L2 只能堆 RAG，L3 只能赌模型。

L2: MirrorMind 上下文治理层



Powered by StarRocks

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

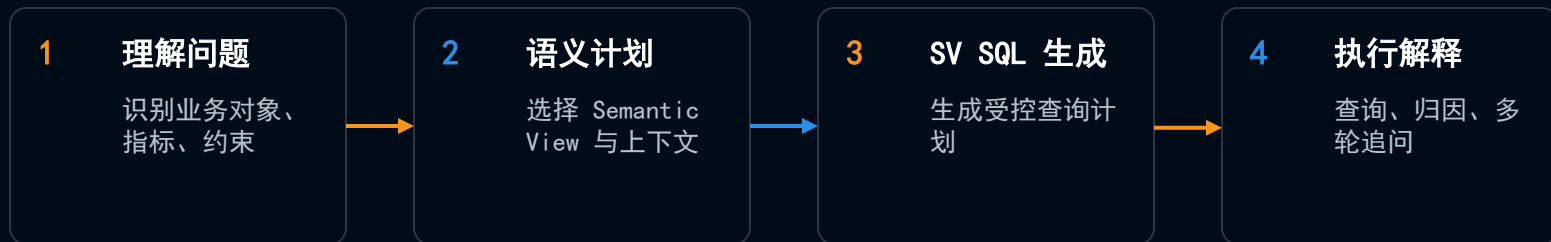
MirrorMind 把 L1 能力组织成“问题相关、权限正确、来源清楚、时效可见”的上下文对象。



MirrorMind 不只是 RAG，而是 Knowledge / Memory / Skill / Evidence 一体的企业上下文治理层。

L3: MirrorPilot 可追溯 Agent Runtime

MirrorPilot 把上下文和语义变成可执行任务，人与业务 Agent 皆可用，而不是只返回一次自然语言回答。



- 支持任务状态管理：执行中、待确认、审批、降级、完成
- 支持 Human Review：高风险结论进入人工确认链路
- 支持结果可追溯：最终回答可回到上下文、语义定义和 SQL

Control Plane: 闭环治理



Powered by



StarRocks



AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

控制平面把 MirrorData、MirrorMind、MirrorPilot 串成可观测、可评估、可策略控制的闭环。





镜舟

Powered by  StarRocks

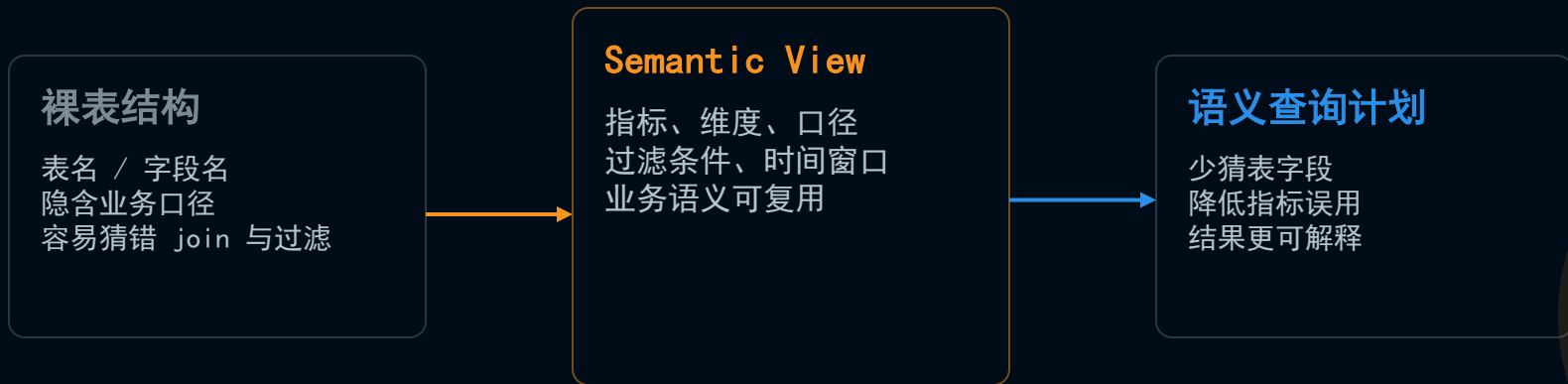
 DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

03

Semantic View 到执行链路

L3 不应直接基于裸表结构猜 SQL，而应基于受控语义生成查询计划。



Text-to-SQL 的目标从“猜 schema”变成“基于受控语义规划查询”：
NL2SL2SQL。

示例：上个月华东区哪些客户增长最快？



- Semantic View 负责指标与维度口径，避免裸表猜测
- SQL Safety 负责成本、权限和风险判断
- Trace 记录每个中间结果，便于复盘和优化

反馈如何驱动自进化



Powered by StarRocks

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

L2/L3 运行中暴露的问题，必须沉淀为 L1 的性能、索引、语义和治理迭代，并回流到 MirrorMind 的知识与记忆。



越用越强的前提：反馈能进入底座和认知中枢，而不是停在 Prompt 调参。



镜舟

Powered by



StarRocks



AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

04

场景闭环与落地清单

场景一：自然语言问数



Powered by



StarRocks



AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

“上个月华东区哪些客户增长最快？”

路径

问题理解

- Semantic View
- SQL Safety
- StarRocks 查询
- 结果解释

重点

L3 不直接裸查表；Semantic View 提供指标和维度口径，执行反馈沉淀为高频查询优化与物化视图建议。

场景价值：人人可问数，且每个答案都能解释和追溯。

场景二：混合分析问答



Powered by  StarRocks

 DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

“这些异常客户最近在文档和复盘里有没有共性原因？”

路径

结构化查询

+

向量 / 全文混合检索

→ 证据封装

→ 结果归因

重点

数值结果和知识证据必须在同一条 Trace 里互相支撑，避免数据库查询与 RAG 解释各说各话。

场景价值：数值结果与知识证据进入同一条 Trace。

场景三：高风险审批



Powered by  StarRocks

 DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

“生成影响经营决策的异常归因报告，并访问敏感客户维度。”

路径

风险识别

- Policy 判断
- Approval 状态
- 人工确认或降级
- 可审计输出

重点

高风险任务不能只靠 Prompt 约束，必须由 L1 权限/成本、L2 上下文权限、L3 状态和 Control Plane 策略共同控制。

场景价值：高风险分析安全可控地进入生产。

工程痛点与设计原则



Powered by  StarRocks

 DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

01 — L1 不能只停留在 OLAP

需要 MirrorBase + MirrorLake, 覆盖查询、检索、元数据、权限、成本和资源治理

02 — 语义层决定准确性上限

指标、维度、口径、时间窗口必须稳定表达

03 — 结构化与非结构化要协同

SQL 结果、知识证据和业务解释在同一 Trace 里互相支撑

04 — 反馈必须回流到底座与认知中枢

慢查询、召回失败、语义缺口、语义漂移要变成 L1/L2 迭代任务

05 — Trace / Eval 必须前置

这两个能力要先做, 错误可能来自查询、召回、语义、权限、模型或策略判断



StarRocks 公众号



添加小助手，进入社区群

THANKS

演讲嘉宾：方营
